

Corrigé 1 — barycentre de deux masses

- a) $\frac{\overline{AG}}{\overline{BG}} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{6}{2} = 3$, donc $\overline{AG} = 3 \overline{BG}$. Avec $\overline{AG} + \overline{BG} = 80 : 4 \overline{BG} = 80 \Rightarrow \overline{BG} = 20$ cm, $\overline{AG} = 60$ cm. (G est donc à 60 cm de A .)
- b) G est à 20 cm de m_2 contre 60 cm de m_1 : il est bien plus proche de la masse la plus lourde m_2 .

Corrigé 2 — trois masses alignées

- a) $x_{G_{12}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 30}{3} = 20$ cm ; ce point porte $m_1 + m_2 = 3$ kg.
- b) On compose G_{12} (3 kg en $x = 20$ cm) avec m_3 (3 kg en $x = 60$ cm) :

$$x_G = \frac{3 \times 20 + 3 \times 60}{3 + 3} = \frac{240}{6} = 40 \text{ cm.}$$

(On retrouve bien le calcul direct $\frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 60}{6} = 40$ cm.)

Corrigé 3 — une tige lestée

- a) On traite la tige comme une masse M concentrée en son centre ($x = 50$ cm) :

$$x_G = \frac{M \times 50 + m \times 100}{M + m} = \frac{2 \times 50 + 3 \times 100}{2 + 3} = \frac{400}{5} = 80 \text{ cm.}$$

Le centre de gravité se déplace vers la masse ajoutée.

Corrigé 4 — méthode des deux suspensions

- a) À l'équilibre, G se place à la *verticale* du point de suspension : il est donc **sur la verticale tracée depuis** P_1 (quelque part le long de cette droite).
- b) On recommence en suspendant la plaque par un *autre* point P_2 et on trace la nouvelle verticale : G est à l'**intersection** des deux droites. **Deux** suspensions suffisent.

Corrigé 5 — stabilité : large ou haut ?

- a) L'objet ne bascule pas tant que la **verticale passant par** G tombe à l'*intérieur* de sa base d'appui.
- b) L'objet **A** (large et bas) est le plus stable : son G est bas et sa base large, donc il faut l'incliner *beaucoup* avant que la verticale de G ne sorte de la base. L'objet **B** (étroit et haut) a un G élevé au-dessus d'une base étroite : une faible inclinaison suffit à faire sortir la verticale de G de la base, et il bascule.